

Calcul Multi-variables

Exercice I

Déterminer et représenter les domaines de définition des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{1}{\ln[(16-x^2-y^2)(x^2+y^2-4)]}$

2) $f(x,y) = \frac{\sqrt{-y+x^2}}{\sqrt{y}}$

3) $f(x,y) = \frac{x-1}{(x^2+y^2-9)(x^2+y^2+1)}$

4) $f(x,y) = \sqrt{6 - (2x + y)}$

Exercice II

1) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

2) La fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x+y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

est-elle continue en $(0,0)$?

Exercice III

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$

2) Montrer que f admet deux dérivées partielles d'ordre 1 continues sur $\mathbb{R}^2$.

3) Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(y,x)$ existent et diffèrent. Qu'en déduire ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + 6y$.

2) $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 2xy - 2y + 5$.



Calcul multi-variables

Exercice I

Calculer les limites suivantes :

1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{1}{x-y}$

2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{y^3}{(x-1)^2 + y^2}$

3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$



Exercice II

Soit f une fonction de classe C^2 et $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$g(u,v) = f(uv, u^2 + v^2)$$

1) Justifier que g est de classe C^2 .

2) Exprimer les dérivées partielles d'ordre 2 de g en fonction des dérivées partielles de f .

Exercice III

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2) Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

3) f est-elle de classe C^2 ?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = \frac{x^2 y}{2} + x^2 + \frac{y^3}{3} - 4y$

2) $f(x,y) = y^2 + xy \ln x$

$x=1, y=2$

$x=1, y=2$

Examen

Durée: 2h

Calcul multi-variables

Exercice I

Calculer les limites suivantes :

- 1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$
- 2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} \frac{xy-2y}{x^2+y^2-4x+y}$
- 3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{y \sin(x+1)}{x^2-2x+1}$
- 4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2-x^3+y^2+y^3}{x^2+y^2}$



Exercice II

Calculer $Z'(t)$ et $W'(t)$:

- 1) $Z(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = xe^{x^2+y}$, $x(t) = t^2$ et $y(t) = 1-t$.
- 2) $W(t) = f(x(t), y(t))$, $f(x, y) = \ln(\sqrt{x^2+y^2})$, $x(t) = \cos(t)$ et $y(t) = \sin(t)$.

Exercice III

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^4}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$?
- 2) Calculer $\nabla f(x, y)$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$, calculer ensuite $\nabla f(0, 0)$. La fonction f est-elle de classe $C^1(\mathbb{R}^2)$?

Exercice IV

Déterminer les extremums locaux des fonctions suivantes :

- 1) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$.
- 2) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.
- 3) $f(x, y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$.

75



Calcul multi-variables

Exercice I

Déterminer les domaines de définition respectifs des fonctions suivantes, puis déterminer les dérivées partielles d'ordre 1 de ces fonctions.

1) $f(x,y) = \frac{x^3y+y^2x}{x+y}$.

2) $f(x,y) = \sqrt{(x-2)(y-1)}$.

3) $f(x,y) = \frac{\ln(x-1)}{\sqrt{x^2+y^2-9}}$.

Exercice II

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

1) Est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

2) Calculer $\nabla f(x,y)$.

3) La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice III

Déterminer les extremums des fonctions suivantes :

1) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + 2x + 3y$.

2) $f(x,y) = x^3 + xy^2 + x^2 - y^2$.

Exercice IV

On considère la fonction f de classe C^2 sur $]0,1[\times]0,1[$ définie par :

$$\forall (x,y) \in]0,1[\times]0,1[\quad f(x,y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}.$$

1) Calculer, pour tout $(x,y) \in]0,1[\times]0,1[$ $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$.

2) Montrer qu'il existe un unique point I de $]0,1[\times]0,1[$ en lequel f est susceptible de posséder un extremum local et déterminer I .

3) Montrer que f admet en I un minimum local.

